

2010-2011 学年第二学期第一层次期中考试试卷 2011. 4. 23

一、计算下列各题：（每小题 6 分，共 48 分）

1. 将直线 $\begin{cases} x-y+z=1, \\ 2x+y+z=5. \end{cases}$ 方程化为点向式方程及参数式方程 .

2. 求直线 $L: x-1=y=1-z$ 在平面 $\pi: x-y+2z=1$ 上的投影直线 L_0 的方程 .

3. 求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) e^{-\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right)}$.

4. 设 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$, 求 z 的极值 .

5. 求上半圆锥 $z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0$, 被平面 $z = \frac{x}{2} + 1$ 所截部分的面积 .

6. 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求定积分 $\int_0^1 x f(x^2) dx$.

7. 求 $I = \oint_C (x^2 + x) ds$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$.

8. 求 $I = \oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$ 从 z 轴正向

往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的 .

二、 设直线 L 与平面 $\pi: 2x+y+z=1$ 垂直, 并且与已知直线 $L_1: x-1=y+2=z-3$,

$L_2: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{2} = z$ 都相交, 求 L 的方程 . (10 分)

三、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 所确定, 求 $(x^2 - y^2 - z^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y}$

(要求结果只能和变量 x, y, z 有关, 与函数 $f(u)$ 无关) . (10 分)

四、 在空间曲面 $a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{z} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上作切平面, 使得该切平面与三个坐标面所围成的体积最大, 求切点的坐标, 最大体积以及切平面 . (12 分)

五、 设函数 $f(u)$ 连续, $\Omega_t: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2$, 而

$$F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2) + \sin x + \sin y] dV ,$$

求 $\frac{dF}{dt}$ 及 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt)dx}{t^2}$. (10 分)

六、设空间曲面 S 是以曲线 $C: \begin{cases} (x-2)^2 + 2y^2 = 1, \\ z = 2. \end{cases}$ 为准线, 母线平行于向量

$\vec{l} = (1, 0, 1)$ 的柱面,

(1) 求出空间曲面 S 的方程 (用直角坐标表示);

(2) 设空间曲面 S 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交在半空间 $z > 0$ 的部分记为空间曲

线 C , 计算第一型曲线积分 $\int_C x ds$. (10 分)

参考答案:

一、 1. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{3}$; 2. $\begin{cases} x-y+2z-1=0, \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$ 3. 0; 4. 极小值为 $z(\pm 1, \pm 1) = -2$;

5. $\frac{8\sqrt{6}}{9}\pi$; 6. $\frac{1}{4}(e^{-1}-1)$; 7. $\frac{2\pi a^3}{3}$; 8. -2π .

二、 $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-5}{1}$. 三、 $2xz$. 四、切点坐标为 $\left(\frac{1}{9a^2}, \frac{1}{9b^2}, \frac{1}{9c^2}\right)$, 最大体积为:

$\frac{1}{162a^2b^2c^2}$, 切平面的方程为: $3a^2x + 3b^2y + 3c^2z = 1$.

五、 $\frac{dF}{dt} = 2\pi th\left(\frac{h^2}{3} + f(t^2)\right)$, $\frac{\pi h}{3}\left(\frac{h^2}{3} + f(0)\right)$. 六、 (1) $(x-z)^2 + 2y^2 = 1$, (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

2011-2012 学年第二学期第一层次期中考试试卷 2012.4.21

一、计算下列各题: (每小题 5 分, 共 30 分)

2. 求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 2\ln(1 + x^2 + y^2))^{-\cot(x^2 + y^2)}$.

3. 设 $F(x, y) = \int_{y/x}^{xy} (xz - y)f(z)dz$, 其中 $f(x)$ 为可微函数, 求 $F''_{xx}(x, y)$.

4. 求由 $z = y^2, x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 所围成立体的体积.

5. 求 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$, 其中 $b > a > 0$.

6. 求 $\oint_C (xe^{x^2} - 3y)dx + (2x + y^2e^y)dy$, 其中 C 是 $y = x^2, y = 0, x + 2y = 3$ 所围区域的边

界, 且取逆时针方向 .

二. 求过点 $M(-1,0,4)$ 且平行于平面 $\pi: 3x-4y+z-10=0$ 又与直线

$L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程 . (9分)

三. 求曲面 $z=2x^2+3y^2$ 的切平面, 使其通过已知直线 $L: x-1=y=\frac{z+1}{10}$. (9分)

四. 求椭球面 $\frac{x^2}{2}+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 与平面 $2x+2y+z+5=0$ 之间的最短与最长距离 . (9分)

五. 计算二重积分 $I = \iint_D ||x+y|-2| dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$. (9分)

六. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2+xy) dx dy dz$, 其中 Ω 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \leq 1$. (9分)

七. 求圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $2z-y=3$ 所围成的立体的表面积 . (8分)

八. 设 C 是平面上的一条光滑闭曲线, 逆时针方向为其正向, 其上的单位切向量记为 $\vec{s}$, 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ $\vec{l}=(A, B)$ 是任意固定的非零向量, $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量, 其方向余弦为 $(\cos <\vec{n}, x>, \cos <\vec{n}, y>)$, 证明: $\oint_C \cos <\vec{l}, \vec{n}> ds = 0$. (8分)

九. 计算第二类曲线积分 $I = \int_C ((x+y+1)e^x - e^y + y) dx + (e^x - (x+y+1)e^y - x) dy$.

这里 C 是旋轮线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2\pi a,0)$ 的一拱 . (9分)

参考答案:

一、 1. $\vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 0$. 2. e^{-2} . 3. $F''_{xx} = 3xy^2 f(xy) + \frac{y^2}{x^3} f(\frac{y}{x}) + (x^2-1)y^3 f'(xy)$.

4. $\frac{\pi}{4}$. 5. $\ln \frac{1+b}{1+a}$. 6. $\frac{20}{3}$.

二. 所求直线方程为: $\begin{cases} 3x-4y+z-1=0; \\ 10x-4y-3z+22=0. \end{cases}$ 其点向式为: $\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}$.

三. 所求切平面方程为: $4x+6y-z-5=0$ 或 $44x+6y-5z-49=0$.

四. 最大距离为 $d_{P_1}=3$, 最小距离为 $d_{P_2}=\frac{1}{3}$. 五、 8. 六、 $\frac{4}{15}\pi a^3 bc$.

七、 $(2\sqrt{6}+\sqrt{15})\pi$. 八、 略. 九、 $6\pi a^2 + 2\pi a(e^{2\pi a}-1)$.

2012-2013 学年第二学期第一层次期中考试试卷参考答案 2013.5.4

一、计算下列各题：（每小题 6 分，共 60 分）

1. 求二重极限： $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\ln(1 + x^2 + y^2)}$. 2. 设函数 $u = x^{yz}$ ($x > 0, y > 0$)，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$.

3. 设函数 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$ ，其中 $f(t, s)$ 具有连续的二阶偏导数，求

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

4. 求函数 $u = 3x - 2y + 5z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处沿该点外法线方向的方向导数.

5. 求函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值.

6. 求曲线 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 所围成的平面区域的面积.

7. 求二重积分 $I_1 = \iint_D \sqrt{1 - x^2} dx dy$ ，其中 D 为 $x^2 + y^2 = 1, y = 0$ 和 $y = x (x \geq 0)$ 所围区域.

8. 求三重积分 $I_2 = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$ ，其中 Ω 为 $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 \leq 1$.

9. 求第一类曲线积分 $I_3 = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ ，其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$.

10. 求第二类曲线积分 $I_4 = \int_C -y dx + x dy$ ，其中 C 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$ 的右半分支，取顺时针方向.

二、(10 分) 设函数为 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$

处的连续性，可偏导性与可微性.

三、(10 分) 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$ 所围成的体积.

四、(10 分) 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得一个椭圆，求原点到椭圆的最大与最小距离.

五、计算积分 $I_5 = \oint_C \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds$ ，其中 C 为逐段光滑的简单闭曲线，取正向，

$\vec{r} = (x - \xi, y - \eta), r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$ ，点 $A(\xi, \eta)$ 不在 C 上， $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量.

参考答案：

一、 1、 $\frac{1}{2}$. 2、 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = y^z \ln y x^{y^z-1} (1 + y^z \ln x)$.

3、 $\Delta u = 3f''_{11} + 4(x+y+z)f''_{12} + 4(x^2+y^2+z^2)f''_{22} + 6f'_2$. 4、 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{P_0} = 3x_0 - 2y_0 + 5z_0$.

5、(0,0)不是极值点, 极小值为 $f(1,1) = -1$. 6、 π . 7、 $1-1/\sqrt{2}$. 8、 $\frac{8\pi}{5}$. 9、 $2a^2$.

10. -2. 二、 $f(x,y)$ 在 (0,0) 处连续、可偏导、可微. 三、 $\frac{\pi^2 a^3}{4\sqrt{2}}$.

四、驻点为 $(\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, 2 \mp \sqrt{3})$. 最小值为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$, 最大值为: $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$.

五、当 A 在闭曲线 C 所围成的区域 D 之外, 由格林公式, 有 $I_5 = 0$;

当 A 在闭曲线 C 所围成的区域 D 之内部时, $I_5 = 2\pi$.